எடுத்துக்காட்டு கணக்கு–2

500 மி.மீ., 250 மி.மீ., விட்டமுள்ள இரு சக்கரங்கள் நேர் பட்டை மூலம் இயக்கப்படுகிறது. சிறிய விட்டமுள்ள உருளையின் வேகம் நிமிடத்திற்கு வலஞ்சுழியாக 400 சுற்றுகள் (RPM) சுற்றினால் பெரிய சக்கரத்தின் வேகம் என்ன? சுழலும் திசை என்ன?

$D_1 = 500$

$D_2 = 250$

$N_1 = 400RPM$

$N_2 = ?$

$$D_1N_1 = D_2N_2$$

$$N_2 = \frac{D_1N_1}{D_2}$$

$$= \frac{500 \times 400}{250}$$

$N_2 = 800$ rpm சுழலும் திசை வலஞ்சுழியாகும்.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கு – 3:

பெல்ட் மூலம் இணைக்கப்பட்ட இரு அச்சுக்களில் 200 மி.மீ. விட்டமுடைய உருளை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 3000 RPM வேகத்தில் இடஞ்சுழியாக சுழல்கிறது. அடுத்த அச்சு வலஞ்சுழியாக 1500 RPM வேகத்தில் சுழல வேண்டுமானால், என்ன அளவு விட்டமுள்ள உருளை அதில் பொருத்தப்பட வேண்டும். பெல்ட் எம்முறையில் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

$D_1 = 200$

$D_2 = ?$

$N_1 = 3000$ RPM

$N_2 = 1500$ RPM

$$D_1N_1 = D_2N_2$$

$$D_2 = \frac{D_1N_1}{N_2}$$

$$= \frac{200 \times 3000}{1500}$$

$$= 200 \times 2$$

$D_2 = 400$ mm

குறுக்கிடும் பெல்ட் முறையில் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

பட்டை வேக வழுக்கல் (Belt Slip)

சுழலும் சக்தியை பட்டை மூலம் கடத்தும்போது இயக்கப்படும் உருளை திட்டமிட்ட வேகத்தில் சுழலாமல், குறைவான வேகத்தில் சுழலும். பட்டையின் பிடிப்பில் தளர்ச்சி ஏற்படுவதே இதற்கு காரணமாகும். இந்த வேகக் குறைவிற்கு வேக வழுக்கல் என்று பெயர். பட்டையின் வேக வழுக்கலை சதவிகித அளவில் கூறுகிறோம்.

$$\text{பட்டை வழுக்கல் (\%)} = \frac{\text{திட்டமிட்ட வேகம் – உண்மையான வேகம்}}{\text{திட்டமிட்ட வேகம்}} \times 100$$

D_1, D_2 என்பது இரு உருளைகளின் விட்டங்கள் எனவும், N_1, N_2 என்பவை முறையே அவற்றின் வேகம் எனவும், S என்பது வேக வழுக்கல் சதவிகிதம் எனவும் கொண்டால்,

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2} \times \frac{(100 - s)}{100}$$

என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி வேக விகிதத்தை காணலாம்.

எடுத்துகாட்டு கணக்கு 4:

120 செ.மீ. விட்டமுள்ள இயக்கும் உருளை 400 RPM வேகத்தில் சுழல்கிறது. அதனுடன் பட்டை மூலம் இணைக்கப்பட்ட 80 செ.மீ விட்டமுள்ள இயக்கப்படும் உருளை 588 RPM வேகத்தில் சுழல்கிறது என்றால் பட்டை வழுக்கல் எவ்வளவு?

$N1 = 400$ RPM

$D1 = 120$ cm

$N2 = ?$

$D2 = 80$ cm

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2}$$

$$N_2 = \frac{D_1N_1}{D_2}$$

$$= \frac{120 \times 400}{80}$$

$N_2 = 600$ rpm

GM_Tamil-Chapter_09.indd 101 14-02-2019 14:32:09